

פתרון מבחן מסכם 67653, מועד ב'

שיטות סטטיסטיות בהנדסה ומדעי המחשב
מרצה - עמי ויזל

2.9.24

שאלה 1 - א נקודות

X ו- W שני משתנים מקריים בת"ס כאשר

$$X \sim \begin{cases} +1 & 0.5 \\ -1 & 0.5 \end{cases}$$

$$W \sim N(0, \sigma^2)$$

$$Y = X + W$$

1. מהו משערך ה-LMMSE של X בהנתן Y ?

2. מהו משערך ה-MMSE של X בהנתן Y ?

בטאו את תשובתכם בעזרת הפונקציה $\tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$.

3. מי מהמשערכים יותר טוב מבחינת הסתברות שגיאה $\Pr(\text{sign}(\hat{X}) \neq X)$?

פתרון

זהו התרחיש של תקשורת דיגיטלית בתנאי רעש שראינו בתרגול 9

1. כדי לחשב משערך LMMSE נוציא את הנתונים הרלוונטיים ונכניס לנוסחא

$$\mathbb{E}[X] = 0$$

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X + W] = 0 + 0$$

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2 = 0.5 \cdot 1^2 + 0.5 \cdot (-1)^2 + 0^2 = 1$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X + W) = \text{Var}(X) + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(X, W) = 1 + \sigma^2 + 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X + W) = \text{Var}(X) + \text{Cov}(X, W) = 1$$

$$\hat{X}^{BLE}(Y) = \mathbb{E}[X] + \text{Cov}(X, Y) \text{Var}(Y)^{-1} (Y - \mathbb{E}[Y]) = 0 + \frac{1}{1 + \sigma^2} (Y - 0)$$

2. נחשב משערך MMSE:

$$\begin{aligned}
 \hat{X}_{MMSE}(Y) &= \mathbb{E}[X|Y] = \sum_{x \in \pm 1} x \cdot p(x|Y=y) \\
 &= 1 \cdot \frac{N(y; 1, \sigma^2)}{N(y; 1, \sigma^2) + N(y; -1, \sigma^2)} + (-1) \frac{N(y; -1, \sigma^2)}{N(y; 1, \sigma^2) + N(y; -1, \sigma^2)} \\
 &= \frac{N(y; 1, \sigma^2) - N(y; -1, \sigma^2)}{N(y; 1, \sigma^2) + N(y; -1, \sigma^2)} \\
 &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(y-1)^2}{2\sigma^2}\right) - \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(y+1)^2}{2\sigma^2}\right)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(y-1)^2}{2\sigma^2}\right) + \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(y+1)^2}{2\sigma^2}\right)} \\
 &= \frac{\exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2}(y^2 - 2y + 1)\right) - \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2}(y^2 + 2y + 1)\right)}{\exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2}(y^2 - 2y + 1)\right) + \exp\left(\frac{-1}{2\sigma^2}(y^2 + 2y + 1)\right)} \\
 &= \frac{e^{y/\sigma^2} - e^{-y/\sigma^2}}{e^{y/\sigma^2} + e^{-y/\sigma^2}} = \tanh\left(\frac{y}{\sigma^2}\right)
 \end{aligned}$$

3. כשלוקחים את פונקציית הסימן על טנגנס היפרבולי מקבלים פשוט את פונקציית הסימן, וכנ"ל לגבי המשערך הלינארי, כך שיוצא שהמשערכים מתלקדים כאשר לוקחים עליהם את פונקציית הסימן.

שאלה 2 - ב נקודות

X ו- W שני וקטורים מקריים באורך N בת"ס כאשר

$$X \sim N(0, \sigma_X^2 \cdot I)$$

$$W \sim N(0, \sigma_W^2 \cdot I)$$

$$Y = A \cdot X + W$$

נתונות שתי השערות:

$$H_0 : A = 0, \quad H_1 : A = 1$$

1. מהם ה-Likelihoods של A תחת שתי ההיפותזות?

2. מהו מבחן יחס הנראות לבדיקת ההשערות? פשטו ככל האפשר.

3. מהי התוחלת של המבחן תחת שתי ההשערות?

פתרון

התרחיש זהה למבחן העוצמה שראינו בתרגול 4

1. בשתי ההיפותזות Y הוא חיבור של גאוסיאנים בלתי תלויים, ולכן הוא ו"ג. נחשב את התוחלת והשונות בשני התרחישים:

$$L(A = 0; y) = Y; H_0 \sim N(\mathbb{E}[W], \text{Var}(W)) = N(0, \sigma_W^2 \cdot I)$$

$$\begin{aligned} L(A = 1; y) &= Y; H_1 \sim N(\mathbb{E}[X + W], \text{Var}(X + W)) = N(0 + 0, \sigma_X^2 \cdot I + \sigma_W^2 \cdot I + 2\text{Cov}(X, W)) \\ &= N(0, (\sigma_W^2 + \sigma_X^2) \cdot I) \end{aligned}$$

2. מהו מבחן יחס הנראות לבדיקת ההשערות? פשטו ככל האפשר.

$$\begin{aligned} T(y) &= \frac{L(A = 1; y)}{L(A = 0; y)} = \frac{N(y; 0, (\sigma_W^2 + \sigma_X^2) \cdot I)}{N(y; 0, \sigma_W^2 \cdot I)} \geq \gamma \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_W^2 + \sigma_X^2)}^d} \exp\left(-\frac{1}{2(\sigma_W^2 + \sigma_X^2)}(y - 0)^T(y - 0)\right)}{\frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_W^2)}^d} \exp\left(-\frac{1}{2(\sigma_W^2)}(y - 0)^T(y - 0)\right)} \geq \gamma \\ &= \frac{\sigma_W^d}{(\sigma_W^2 + \sigma_X^2)^{d/2}} \exp\left(\frac{y^T y}{2(\sigma_W^2)} - \frac{y^T y}{2(\sigma_W^2 + \sigma_X^2)}\right) \geq \gamma \\ \frac{d}{2} (\log(\sigma_W^2) - \log(\sigma_W^2 + \sigma_X^2)) + \frac{y^T y}{2} \left(\frac{1}{\sigma_W^2} - \frac{1}{\sigma_W^2 + \sigma_X^2}\right) &\geq \gamma' \\ \frac{1}{d} y^T y = \frac{1}{d} \sum_i y_i^2 &\geq \gamma'' \end{aligned}$$

3. תוחלת המבחן תחת שתי ההשערות:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[T(y); H_j] &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{d} \sum_i y_i^2; H_j\right] = \frac{1}{d} \sum_i \mathbb{E}[y_i^2; H_j] \\ &= \frac{1}{d} \sum_i \text{Var}(y_i; H_j) + \mathbb{E}[y_i; H_j]^2 \\ &= \frac{d}{d} \text{Var}(\sigma_j^2) + 0^2 \\ \mathbb{E}[T(y); H_0] &= \sigma_W^2 \\ \mathbb{E}[T(y); H_1] &= \sigma_W^2 + \sigma_X^2 \end{aligned}$$

שאלה 3 - ג נקודות

יהא X משתנה סקארלי לא ידוע ו W וקטור מקרי גאוס.

$$W \sim N(0, \Sigma)$$

$$Y_i = X + W_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

1. הניחו ש- X הינו דטרמיניסטי. מהו משערך ה-Likelihood Maximum של X בהנתן Y ?

2. הניחו ש- X הינו גאוס $N(0, \sigma_X^2)$ ובת"ס ב- W . מהו משערך ה-MMSE של X בהנתן Y ?

3. האם ומתי שני המשערכים מהסעיפים הקודמים יתלכדו? הוכיחו ותנו הסבר אינטואיטיבי.

$$\text{לשימושכם, למת היפוך המטריצות: } (A + uu^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uu^TA^{-1}}{1+u^TA^{-1}u}$$

פתרון

1. בתרחיש זה $Y \sim N(\mathbf{1}X, \Sigma)$

$$\begin{aligned} L(X; Y = y) &= P(Y = y; X) = N(y; \mathbf{1}X, \Sigma) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi|\Sigma|}} e^{-0.5(\mathbf{1}X - y)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{1}X - y)} \\ LL &= -0.5 \log(2\pi|\Sigma|) - 0.5(\mathbf{1}X - y)^T \Sigma^{-1}(\mathbf{1}X - y) \\ \frac{d}{dX} LL &= \mathbf{1}^T \Sigma^{-1}(\mathbf{1}X - y) = 0 \\ \mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1}X &= \mathbf{1}^T \Sigma^{-1} y \\ \hat{X}^{ML} &= (\mathbf{1}^T \Sigma^{-1} \mathbf{1})^{-1} \mathbf{1}^T \Sigma^{-1} y \end{aligned}$$

דרך אחרת להגיע לפתרון זו הלבנה של הרעש, ואז שימוש בפתרון LS

2. בתרחיש זה $Y = \mathbf{1}X + W$, מכיוון שמדובר בחיבור של שני גאוסים בת"ס גם Y הוא גאוסיאן. כדי לחשב את ה-MMSE הלוא הוא $\mathbb{E}[X|Y]$ נשתמש בנוסחא לתוחלת של גאוסיאן מותנה.

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[\mathbf{1}X + W] = \mathbf{1}\mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[W] = \mathbf{1}0 + 0$$

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(\mathbf{1}X + W) = \mathbf{1}\text{Var}(X)\mathbf{1}^T + \text{Var}(W) + 2\text{Cov}(\mathbf{1}X, W) = \mathbf{1}\mathbf{1}^T \sigma_X^2 + \Sigma$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, \mathbf{1}X + W) = \text{Var}(X)\mathbf{1}^T + \text{Cov}(X, W) = \sigma_X^2 \mathbf{1}^T + 0$$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X|Y = y] &= \mathbb{E}[X] + \text{Cov}(X, Y) \text{Var}(Y)^{-1} (y - \mathbb{E}[Y]) \\ &= 0 + \sigma_X^2 \mathbf{1}^T (\mathbf{1}\mathbf{1}^T \sigma_X^2 + \Sigma)^{-1} (y - 0) = \mathbf{1}^T (\mathbf{1}\mathbf{1}^T + \frac{1}{\sigma_X^2} \Sigma)^{-1} y \end{aligned}$$

3. המשערכים מתלכדים כאשר השונות של הפריור מאוד גדולה. נשתמש בלמת ההיפוך כדי להוכיח:

$$\begin{aligned}
 (\mathbf{1}\mathbf{1}^T + \frac{1}{\sigma_X^2}\Sigma)^{-1} &= \sigma_X^2\Sigma^{-1} - \frac{\sigma_X^2\Sigma^{-1}\sigma_X^2\mathbf{1}\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}}{1 + \mathbf{1}^T\sigma_X^2\Sigma^{-1}\mathbf{1}} \\
 \lim_{\sigma_X^2 \rightarrow \infty} \mathbf{1}^T(\mathbf{1}\mathbf{1}^T + \frac{1}{\sigma_X^2}\Sigma)^{-1}y &= \lim_{\sigma_X^2 \rightarrow \infty} \mathbf{1}^T \left(\sigma_X^2\Sigma^{-1} - \frac{\sigma_X^2\Sigma^{-1}\sigma_X^2\mathbf{1}\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}}{1 + \mathbf{1}^T\sigma_X^2\Sigma^{-1}\mathbf{1}} \right) y \\
 &= \lim_{\sigma_X^2 \rightarrow \infty} \sigma_X^2 \left(1 - \frac{\sigma_X^2\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}}{1 + \sigma_X^2\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}} \right) \mathbf{1}^T\Sigma^{-1}y \\
 &= \lim_{\sigma_X^2 \rightarrow \infty} \sigma_X^2 \left(\frac{1}{1 + \sigma_X^2\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1}} \right) \mathbf{1}^T\Sigma^{-1}y \\
 &= (\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}\mathbf{1})^{-1}\mathbf{1}^T\Sigma^{-1}y = \hat{X}_{MMSE}(y)
 \end{aligned}$$